Evaluation Statistiques

Correction

Exercice 1

20,25 ; 20,12 ; 20,48 ; 20,09 ; 20,69 ; 20,19 et 20,38

↓ ORDRE CROISSANT

20,09 ; 20,12 ; 20,19 ; 20,25 ; 20,38 ; 20,48 ; 20,69

Me

1. $e = 20,69 - 20,09 = 0,60$.

L'étendue de cette série est de 0,60 s (moins de 1 s !)

2. $m = \dfrac{20,09 + 20,12 + 20,19 + 20,25 + 20,38 + 20,48 + 20,69}{7}$

$m \simeq 20,31$ s (arrondi au 1/100)

Le temps moyen effectué par les athlètes au 200 m est d'environ 20,31 s

3. L'effectif total est impair

Nous avons déjà rangé cette série dans l'ordre croissant

$\frac{7}{2} = 3,5 \rightarrow$ La médiane est la 4ème valeur !

donc Me = 20,25 s.

4. Au moins 50% des athlètes ont un temps inférieur ou égal à 20,25 s.

Et au moins 50% des athlètes ont un temps supérieur ou égal à 20,25 s.

BONUS

5. Vu en physique : $v = \frac{d}{t}$.

L'athlète le plus rapide a fait 20,09 s.

$$v = \frac{200 \text{ m}}{20{,}09 \text{ s}}$$

donc $v \simeq 10$ m/s (arrondi à l'unité)

L'athlète le plus rapide a eu une vitesse moyenne d'environ 10 m/s

Exercice 2

Notes n	$0 \leq n < 4$	$4 \leq n < 8$	$8 \leq n < 12$	$12 \leq n < 16$	$16 \leq n \leq 20$	TOTAL
Nombre d'élèves	1	6	7	8	3	25

1. (voir tableau).

2. (Voir annexe, plus bas)

3. $1 + 6 + 7 = 14$

14 élèves ont eu moins de 12 au contrôle

4. $7 + 8 + 3 = 18$

18 élèves ont eu au moins 8 au contrôle

5. $\underbrace{\frac{7}{25} \times 100}_{\text{Fréquence en \%}} = 28$

28% des élèves ont obtenu une note entre 8 et 12 (exclu).

Exercice 3 *(Extrait du brevet, Asie Juin 2009)*

Dans un collège, une enquête a été menée sur « le poids des cartables des élèves ».
Pour cela, on a pesé le cartable de 48 élèves du collège.
Les résultats de cette enquête sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Poids en kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
Effectif	1	2	4	2	5	11	8	8	3	4	48

1. $e = 10 - 1 = 9$

L'étendue de cette série statistique est de 9 kg

2.

$$m = (1\times1 + 2\times2 + 3\times4 + 4\times2 + 5\times5 + 6\times11 + 7\times8 + 8\times8 + 9\times3 + 10\times4) \div 48$$

$m = 303 \div 48$

$m \simeq 6,3$ (arrondi au 1/10)

Le poids moyen du cartable des élèves interrogés est d'environ 6,3 kg

3. $\frac{4}{48} \times 100 \simeq 8$ (arrondi à l'unité)

Fréquence en %

Environ 8% des élèves interrogés ont un cartable qui pèse 3 kg

4. Méthode 1

$\frac{3}{4}$ de 48 $\rightarrow \frac{3}{4} \times 48 = \frac{3 \times \cancel{4} \times 12}{\cancel{4}} = 36.$

Or $5+11+8+8+3+4 = 39 > 36.$

Plus de $\frac{3}{4}$ des élèves viennent bien avec un cartable qui pèse 5kg ou plus.

Méthode 2

Fréquence cumulée en %

$$\frac{5+11+8+8+3+4}{48} \times 100 = 81,25$$

Environ 81 % des élèves viennent avec un cartable qui pèse 5 kg ou plus, ce qui est plus de 75% donc plus de 3/4 !

(Rappel : $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$)

Exercice 4

Voir diagramme en bâtons.
(sujet)

1. $e = 17 - 7 = 10$

L'étendue des notes est 10.

2.

Notes	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Effectifs	2	4	1	3	5	4	0	1	3	1	1	25
Effectifs cumulés croissants	2	6	7	10	15	19	19	20	23	24	25	25

3. L'effectif total est <u>impair</u> !

$\frac{25}{2} = 12,5 \longrightarrow$ la médiane <u>est</u> la 13e valeur

D'après le tableau (ligne des E.C.C), on trouve :

$\underline{\underline{Me = 11}}$

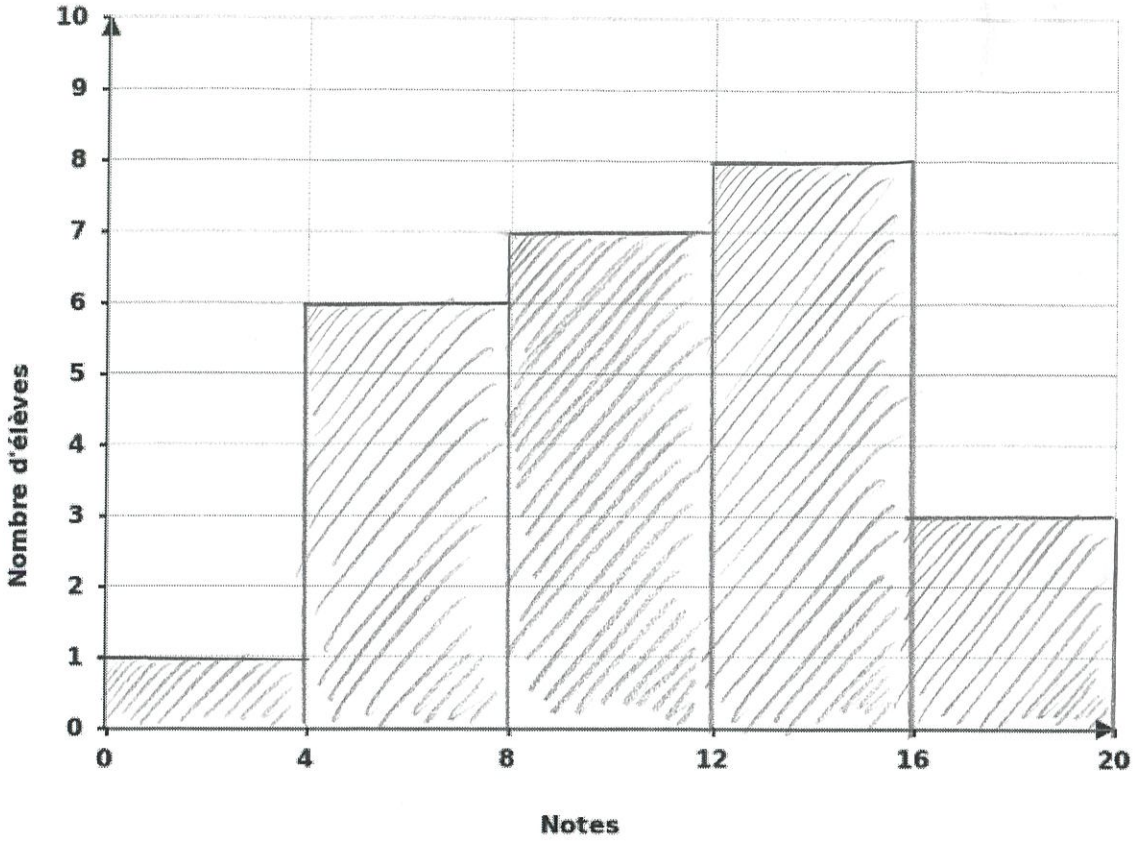
(Au moins 50% des élèves ont obtenu 11 ou plus !)

4. $\frac{20}{25} \times 100 = 80$

<u>80 % des élèves</u> ont eu une note inférieure ou égale à 14.

ANNEXE

↓

ANNEXE

Histogramme des notes